鲜境 · AI 过程与决策记录

实际 Prompt、采纳依据与修正记录

独立品牌 · 仿盒马生鲜选购体验 · 实际持久化业务闭环

版本 1.0 | 编制日期 2026-10-06

依据实验任务书与教材第九章；记录本次实际实现及测试范围。

提交人姓名 / 学号 / 专业：_____

工具：Codex；模型：GPT-6 系列（依据本会话系统声明；服务端精确模型构建号未公开）。日期：2026-10-06。以下是本次实际工作记录，不补造团队讨论、人工评审或未执行的测试。

原始用户 Prompt

按照所给文档的要求完成系统搭建，目标是仿盒马搭建企业级生鲜购物平台

输入材料：实验四：【项目实战】企业级应用——XX 商城系统.docx、教材：AI 辅助软件开发实践(1).pdf。工作区开始时没有现有项目源码。

分阶段记录

阶段工作指令是代理依据用户 Prompt 归纳的执行任务，不是虚构的新用户消息。代码和文档由本会话生成、修订；人工团队姓名、签名及最终意见留待提交人填写。

阶段	阶段工作指令/输入	生成内容	采纳或调整理由	实际验证/结果
需求	提取实验功能、企业级能力、交付物；阅读教材第九章	FreshMarket 范围、权限矩阵、业务状态机、非功能指标	采纳实验完整闭环；不把教程栈当唯一强制方案	DOCX XML 提取；扫描 PDF 视觉读取第 150–156 页
选型	依据本机 Node24、未运行 Docker 与实验目标选可复现架构	TS/Fastify、React、PG/SQLite、Redis、RabbitMQ、Nginx 与监控	采纳模块化单体；不增加服务发现/微服务堆栈	环境命令、依赖安装、官方 API 与生命周期核实
数据	用事务、行锁、唯一约束支持库存/付款/退款/结算	15 个数据实体 DDL、索引、商品和角色种子	金额采用整数分；地址和价格快照；已配送不回库存	SQLite 迁移、条件更新、28 项后端测试

阶段	阶段工作指令/输入	生成内容	采纳或调整理由	实际验证/结果
后端	实现 Controller/Service/Repository、JSON Result、RBAC 与 OpenAPI	Accounts/Catalog/Orders/Admin/Core	审计和 Outbox 与业务一起提交；数据库角色每次读取	修复 TS 泛型推断问题；类型检查通过
前端	仿生鲜购物体验，接入真实 API 和响应式工作台	6 类 24 商品、搜索/详情/购物车、订单、售后、权限后台	采纳顾客任务优先；后台经营数据采用真实空状态	Edge Playwright 桌面/手机/闭环/权限截图
图片	查找真实食材示意、随源码保存	25 张本地照片、来源 JSON 与许可元数据	补齐来源与失败下载，不交付失效外链	下载 HTTP 结果、浏览器图片 decode 校验
测试	覆盖异常而非只演示 CRUD	并发库存/幂等/付款取消竞争、售后冻结、E2E、突发 HTTP 测量	采纳可复现自动断言；不把短测量当生产容量	首轮后端 28/28；首次 E2E4/5，修复定位歧义后 5/5
运维	Docker 可启动、配置分离、备份与回滚、监控	Compose、Dockerfile、Nginx、Prom/Grafana、CI 与脚本	Docker 运行状态、PG/MQ 验证以实际证据为准	初始 Docker 未运行；启动后继续实测，报告记录最终结果
交付	生成 3 类 Word、实验报告、PPT、录屏和源码包	deliverables 目录与生成脚本	保留可编辑源文档；不伪造姓名签名或真实支付	生成后校验归档与文件结构

实际修正记录

1. DOCX 目录还存在 Word 锁文件，初次 glob 取到非 ZIP 临时文件。调整为排除 ~$ 文件后成功读取完整任务书。
2. 终端默认中文编码造成乱码，显式设置 UTF-8 读取输出；原始文档不修改。
3. PDF 为扫描图，pdftotext 没有正文。改为渲染并查看指定章节页面，记录真实页码，不声称已 OCR 全文。
4. Windows 沙箱阻止 esbuild 子进程（spawn EPERM）和 Docker 命名管道；按执行工具权限流程申请必要的本机执行权限后继续。权限请求没有改变项目范围。
5. 类型检查发现 Fastify 的 unknown/generic 响应推断问题，添加明确请求类型与 OrderRepository 返回类型。
6. 首次 E2E 售后流程在退出后出现两个“登录/注册”按钮，测试严格定位报错。限定到 header 后通过；未将该定位问题描述成业务故障。
7. 图片首次鲈鱼路径返回 404，改为使用 Wikipedia API 返回的实际文件 URL；保留来源清单。
8. 检查 Docker 镜像支持周期后，替换已结束社区维护的 RabbitMQ 示例版本与旧监控版本；锁定仍受维护的版本。
9. 联网依赖审计发现 Swagger UI 静态资源模块的关联告警。升级至 6.1.1 后重新审计、构建，并回归两种数据库与浏览器流程，最终已知告警为 0。
10. 生成 Word 与 PPT 后，调用本机 Office 实际导出 PDF 和幻灯片图片；检查 OOXML 完整性、页面数量、图片与幻灯片边界。录屏初次选取车厘子时遗漏商品名称中的“JJ 级”；多订单场景在付款刷新前定位到另一笔订单的售后按钮。分别修正完整名称、绑定下单响应的实际订单编号并等待付款状态更新后重新录制；这些是录屏脚本定位问题，没有将其写为商城业务故障。

最终原始测试输出、依赖信息、HTTP 测量和部署状态在 docs/evidence/。代码差异由源码与自动断言证明。尚未发生的人工修改/团队分工/生产发布须由团队补录，不填造结果。

架构决策记录 ADR

ADR	决策	采用理由	替代与限制	证据
001	模块化单体+独立 React 工程	实验闭环在单数据库事务中更易验证；职能模块仍可拆分	微服务需服务发现、跨服务事务、链路追踪；本期不引入	api/src/modules、web/src
002	TypeScript/Fastify	本机已有 Node24，前后端易复现；JSON Schema 与 OpenAPI 成熟	教材 Java/若依作为参考；不是原教材代码复制	需求文档及依赖锁文件
003	PostgreSQL 部署、SQLite 本地开发	主部署具备行锁与连接池；本地无需 Docker 先行即可演示	SQLite 不宣称生产并发能力；PG 路径需独立验证	database.ts、TEST_DATABASE_URL 测试入口
004	条件扣库存+用户/订单行锁	将防超卖、重复下单、付款取消竞争限制在同事务中	Redis 预扣/分布式锁不作为账务依据	并发争抢及付款取消测试
005	事务 Outbox+RabbitMQ	不要求数据库与 MQ 分布式提交；消费去重处理重复投递	不是跨数据库 Saga/TCC；处理失败进入 DLQ	runtime.ts、Outbox 失败重试测试
006	Redis 商品读缓存	高频读可缓存，库存/价格下单时仍读取数据库	缓存 30 秒内可短暂落后，失效故障不阻断业务	CatalogService 与共享版本
007	JWT 主体+请求时读取 RBAC	修改权限不等待 JWT 过期；注册永远会员	无 refresh token、SSO 或 OAuth 登录	role revocation 测试
008	生鲜已发货不回库存	退款商品存在冷链与品质风险，避免重新销售	未建立批次与损耗账；本期整单售后一次	已配送退款不回库存测试
009	已收货且无售后才结算	退款与结算锁同订单；避免当前沙箱账务重复	已结算后售后人工处理；多商家账务未实现	重复结算与售后冻结测试

ADR	决策	采用理由	替代与限制	证据
010	Docker Compose+Nginx+指标	符合实验复现、监控和运维要求，依赖外置配置	Kubernetes/多区域 HA/TLS 证书属于后续生产工程	compose、infra、运维脚本

版本策略：npm 以 package-lock 锁定；容器使用明确版本标签或受维护大版本补丁通道；公网发布前应记录 digest 并重做依赖/镜像扫描。Prometheus 与 RabbitMQ 版本在 2026-10-06 参照官方生命周期更新，见设计文档参考链接。